Design Model::Main

Trabalho Jogo++

Listas

«Encadeamento Duplo»
Lista
TL: Class
-pontPrimeiro: *Elemento<TL>
-pontUltimo: *Elemento<TL>
-tamanho: int
«create»+Lista()
«destroy»+Lista()
+limpar(): void
+operator[](indice: int): TL*
+adicionar(pinformacao: TL*): void
+criarIterador(): typename Iterator*
+remover(pinformacao: *TL): TL*
+remover(indice: int): TL*
+const getTamanho(): int
+getIndice(): TL*

«Classe alinhada»
Iterador
-indice: Elemento<TL>*
-pPrimeiroLista: Elemento<TL>*
«create»+Iterator(primeiro: Elemento<TL>*)
+primeiro(): void
+proximo(): void
+terminou(): bool
+atual(): TL*

«Coleção»
ListaEnt
-listaEntidades: Lista<Entidade>
«create»+ListaEnt()
«destroy»+ListaEnt()
+limpar(): void
+adicionar(pE: *Entidade): void
+remover(pE: *Entidade): void
+remover(i: int): void
+getPrimeiro(): Entidade*
+operator[](i: int): Entidade*
+get_Entidade_Por_Id(id: int): *Entidade
+const getTamanho(): int
+criarIterador(): Iterador*
+adicionarFinal(pEntidade: Entidade*): void
+percorrer(): void

+conhece Proximo
TE: Class
0..1
+Conhecer Anterior
Elemento
-pProx: *Elemento<TE>
-pAnt: Elemento<TE>*
-pInformacao: *TE
«create»+Elemento()
«destroy»+Elemento()
+incluir(pInfo: *TE): void
+setProximo(pontP: *Elemento<TE>)
+setAnterior(pE: Elemento<TE>*): void
+const getProximo(): *Elemento<TE>
+const getAnterior(): TE*
+const getInfo(): *TE
+Conhecer Primeiro
+Conhecer Ultimo

+gerenciar
depende
realiza

«Abstrata»
Ente
#id: int
#id_contador: static int
#pGG: *Gerenciador_Grafico
#pFigura: *RectangleShape
«create»+Ente(semete: int)
«destroy»+virtual Ente()
+executar(): *virtual void = 0*
+desenhar(): void
+const getId(): int
+operator++(): void
+operator--(): void

+utilizar

Gerenciadores

«Infraestrutura - SFML - Singleton»
Gerenciador_Grafico
-janela: *RenderWindow
-evento: *Event
-camera: *View
-largura: unsigned int
-altura: unsigned int
-pInstancia: static *Gerenciador_Grafico
«create»-Gerenciador_Grafico()
«destroy»+Gerenciador_Grafico()
+getInstance(): static *Gerenciador_Grafico
+const getJanela(): *RenderWindow
+const getEvent(): *Event
+const getCamera(): *View
+const isOpen(): bool
+limpar(): void
+centralizar(pos: Vector2f): void
+const getLarguraJanela(): unsigned int
+const getAlturaJanela(): usigned int
+mostrar(): void
+fechar(): void
+desenhar(corpo: Sprite*): void
+desenhar(aux: RectangleShape): void
+desenhar(texto: Text*): void

«Mediador - STL»
Gerenciador_Colisões
-lista_inimigos: vector<*Inimigo>
-lista_Obstaculos: list<*Obstaculo>
-lista_Projeteis: set<*Projetil>
-pJogador1: *Jogador
-pJogador2: *Jogador
-empurrao: float
-direita: const int
-cima: const int
-esquerda: const int
-baixo: const int
«create»+Gerenciador_colisoes()
«destroy»+Gerenciador_colisoes()
-tratar_Colisoes_Inimigos(): void
-tratar_Colisoes_Obstaculo(pEntidadeRef: *Entidade): void
-tratar_Colisoes_Projeteis(): void
-tratar_Colisoes_Jogador_Inimigos(p_Jogador: *Jogador, pInimigo: *Inimigo): void
-tratar_Colisoes_Jogador_Obstaculo(p_Jogador: *Jogador): void
-tratar_Colisoes_Jogador_Projeteis(p_Jogador: *Jogador): void
-verifica_Tipo_De_Colisao(pEntidade_Ref: *Entidade, pEntidade2: *Entidade): const int
-verifica_Mesma_Pos(pEntidade_Ref: *Entidade, pEntidade2: *Entidade): const bool
-verifica_Colisao_Cima(pEntidade_Ref: *Entidade, pEntidade2: *Entidade): const bool
-verifica_Colisao_Esquerda(pEntidade_Ref: *Entidade, pEntidade2: *Entidade): const bool
-verifica_Colisao_Baixo(pEntidade_Ref: *Entidade, pEntidade2: *Entidade): const bool
-verifica_Colisao_Direita(pEntidade_Ref: *Entidade, pEntidade2: *Entidade): const bool
+Incluir_Obstcaulo(p_Obstaculo: *Obstaculo): void
+Incluir_Inimigo(p_Inimigo: *Inimigo): void
+Incluir_Projetil(p_Projetil: *Projetil): void
+Setar_Jogador(p_Jogador1: *Jogador, pJogador2: *Jogador): void
+projetil_Destruido(pProj: *Projetil): void
+Inimigo_neutralizado(inimigo_eliminado: Inimigo*): *Entidade
+verifica_Lista_Inimigos_Vazia(): bool
+Executar(): void

Entidades

«Abstrata»
Entidade
#tamanho: Vector2f
#textura: Texture
#pos: Vector2f
#aceleracao: Vector2f
#velocidade: Vector2f
#centro_glob: Vector2f
#gravidade: float
#direita: const int
#cima: const int
#esquerda: const int
#baixo: const int
«create»+Entidade(semente: int, p: Vector2f, tam: Vector2f)
«destroy»+virtual Entidade()
+const get_Gravidade(): float
+setar_Gravidade(grav: float): void
+executar_Gravidade(): virtual void
+get_Centro(): Vector2f
+get_Largura(): float
+get_Altura(): float
+get_Comprimento_A(): float
+get_Comprimento_L(): float
+getPos(): Vector2f
+const get_X(): float
+const get_Y(): float
+setar_Pos(pos_x: float, pos_y: float): void
+setar_Pos(p: vector2f): void
+setar_velocidade(vel_x: float,vel_y:float): void
+setar_aceleracao(ace_x: float, ace_y: float): void
+executar(): virtual void = 0
+salvar(): virtual void = 0

+gerenciar
realiza

«Entidade»
Projetil
-id_base: const int
-ativo: bool
-lado: int
-dano: int
-tempo_de_vida: int
-tempo_ativo: int
-atingiu_jogador: bool
-proprietario: *Entidade
«create»+Projetil()
«create»+Projetil(x: float, y: float, lado: int)
«destroy»+Projetil()
+setar_Ativo(atv: bool): void
+setar_Dano(dano: int): void
+setar_Direcao(direcao: int): void
+setar_Proprietario(propriet: *Entidade): void
+get_Dano(): int
+get_Ativo(): bool
+Atingiu_Jogador(pJogador: *Jogador): void
+executar_Gravidade(): void
+executar(): void
+salvar(): void
+setar_Cor(cor: Color): void

Obstaculos

«Entidade - Abstrata»
Obstaculo
#danoso: bool
#id_base: static const int
#tamanho: Vector2f
«Create»+Obstaculo()
«Destroy»+Obstaculo()
+executar_Gravidade(): virtual void
+Salvar(): virtual void = 0
+Executar(): virtual void = 0
*+obstaculizar(p: *Jogador, lado: int): virtual void = 0*

«Obstaculo1»
Plataforma
-ativa: bool
-se_move: bool
+pos_final: Vector2f
«Create»+Plataforma()
«Destroy»+Plataforma()
+setar_Plataforma(ati: float, larg: float, origem_x: float, origem_y: float): void
+setar_Movimento(x_esq: float, x_dir: float, y_cima: float, y_baixo: float): void
+Executar(): void
+obstaculizar(p: Jogador*, lado: int): void
+Salvar(): void

Obstaculo_Dificil
-...
-short int: danosidade
+...()
+salvarDataBuffer(): void
+executar(): void
+obstaculizar(p: Jogador*): void

«Obstaculo 2»
Obst_Medio
-...
-largura: float
+...()
+executar()
+obstaculizar(p: Jogador*): void

Personagens

«Entidade - Abstrata»
Personagem
#vitalidade: int
#eliminado: bool
#dano: int
#pulo: const float
«create»+Personagem(semente: int, p: Vector2f, tam: Vector2f, vida: int, velx: float, vely: float)
«destroy»+Personagem()
+setar_Vitalidade(vida: int): void
+get_Vitalidade(): int
+diminuir_Vitalidade(dano: int): virtual void
+const get_Eliminado(): bool
+danificar(pAtacado: *Personagem): virtual void
+move(dt: float): virtal void
+salvar(): *virtual void = 0*
+executar(): *virtual void = 0*

«Personagem»
Jogador
-pontos: int
-semente_id_entidade: static const int
-segundo_jogador: bool
-estado_pulando: bool
-no_ar: bool
-estado_caindo: bool
-acelerando: bool
-força_de_impulso: float
-gravidade: float
«create»+Jogador(p: Vector2f, tam: Vector2f, vida: int, velx: float, vely: float)
«destroy»+Jogador()
+setar_Figura(): void
+setar_Dois_Jogadores(jogador_dois: bool): void
+get_Dois_Jogadores(): bool
+executando_Pulo(): void
+executar_Gravidade(): void
+setar_No_Ar(no_meio_do_ar: bool): void
+setar_Estado_Pulando(estado_pulando: bool): void
+setar_Caindo(caindo: bool): void
+setar_Bateu_A_Cabeça(): void
+const get_Eliminado(): bool
+const get_Pontuacao(): int
+diminuir_Vitalidade(dano: int): void
+danificar(pAtacado: *Personagem): void
+aumentar_Pontuacao(pontos_a_adicionar: int): void
+executar(): void
+salvar(): void

«Personagem Abstrata»
Inimigo
#nivel_maldade: int
#semente_id_entidade: static const int
#ponteiro_jogador1: *Jogador
#ponteiro_jogador2: *Jogador
#perseguir: bool
#parar: bool
#pontos_de_eliminacao: int
#direcao: int
#lado_fraco: int
#pos_inicial: Vector2f
#pos_final: Vector2f
«create»+Inimigo()
«destroy»+Inimigo()
*+setar_Jogador_No_Inimigo(pJogador1: *Jogador, pJogador2: *Jogador): void*
+setar_direcao(): void
+andar_ate(em_x: float, em_y: float): virtual void
+salvar(): virtual void= 0
+executar(): virtual void
+verifica_Acao_de_Colisao(lado: int, pJogador: *Jogador): virtual void
+setar_Pontos_Por_Eliminacao(pontos: int): virtual void = 0

«Inimigo 1 - Fácil»
Inim_Facil
-raiva: int
-regeneracao: int
-patrulha_esq_concluida: bool
-patrulha_dir_concluida: bool
-patrulhando: bool
-patrulha_esquerda: float
-patrulha_direita: float
-velocidade_maxima: float
«Create»+Pirata()
«Destroy»+Pirata()
+andar_ate(em_x: float, em_y: float): void
+salvar(): void
+executar(): void
+Danificar(pAtacado: *Personagem): void
+setar_Patrulha(patrulha_esq: float, patrulha_dir: float): void
+patrulhar(): void
+bonus_De_Irritabilidade(): void
+verifica_Acao_de_Colisao(lado: int, pJogador: *Jogador): void
+setar_Pontos_Por_Eliminacao(pontos: int): void

«Inimigo 2 - Médio»
Inim_Medio
-...
-tamanho: int
+...()
+salvar()

«Inimigo 3 - Chefão»
Chefao
-forca: short int
-disparou: bool
-recarga: int
-espera: int
-pode_disparar: bool
-parar: bool
-visao: Vector2f
-velocidade_proj: Vector2f
-disparos: vector<*Projetil>
-dano_do_balote: int
«create»+Capitao()
«destroy»+Capitao()
+get_Disparou(): const bool
+incluir_Projetil(projet: *Projetil): void
+remover_Projetil(projet: *Projetil): void
+get_Vetor_De_Projeteis(): vector<*Projetil>
+imprime_Projeteis_Ids_Ativos_e_Pos(): void
+executar(): void
+salvar(): void
+verifica_Acao_de_Colisao(lado: int, pJogador: *Jogador): void
+setar_Pontos_Por_Eliminacao(pontos: int): void
+sondando_Por_Jogadores(): void

+Arremessar

Fases

«Abstratata - Ente»
Fase
#base_Id: static int
#ganhou: bool
#perdeu: bool
#lista_Entidades: ListaEnt
#piso: *Plataforma
#plataforma: *Plataforma
#gerenciador_colisoes: Gerenciador_Colisoes
#lista_id_inimigos: list<int>
#tam_Piso_Fase: Vector2f
#pos_Piso: Vector2f
#num_plataformas_totais: int
#num_inimigos: int
#tam_plataforma: Vector2f
#pos_original: Vector2f
«create»+Fase()
«destroy»+virtual Fase()
#remover_Inimigo_Das_Listas_Auxiliares(pInimigo: Inimigo): virtual void*
+Setar_Jogadores(p_jogador1: *Jogador, p_jogador2: *Jogador): void
+Setar_Jogadores_Colisoes(p_jogador1: *Jogador, p_jogador2: *Jogador): void
+Setar_Jogadores_Inimigos(p_jogador1: *Jogador, p_jogador2: *Jogador): void
+Cria_Piratas(x: float, y: float, patrulha_ate_a: float, patrulha_ate_b: float): void
+get_Ganhou(): bool
+executar(): virtual void
+Cria_Piso(): virtual void = 0
+Cria_Plataforma(): virtual void = 0
+Cria_Inimigos(): virtual void = 0
+Cria_Obstaculos(): virtual void = 0
+atualiza_Camera_Fase(p_jogador1: *Jogador, p_jogador2: *Jogador): virtual void = 0
+setar_Camera_Fase(): virtual void = 0
+criar_cenario(): void
+verifica_Inimigos_Neutralizados(): void
+verifica_Se_Caiu_No_Abismo(pEntidade: *Entidade): bool

«Fase 1»
Fase_1
-i: int
-j: int
-lista_plat: vector<Plataforma*>
«create»+Fase_1()
«destroy»+Fase_1()
+Executar(): void
+Cria_Obstaculos(): void
+Cria_Inimigos(): void
+Cria_Piso(): void
+Cria_Plataforma(): void
+atualiza_Camera_Fase(p_jogador1: *Jogador, p_jogador2: *Jogador): void
+setar_Camera_Fase(): void
+Cria_Projetil(): *Projetil
+verifica_Projeteis_Destroidos(): void

«Fase 2»
Fase_2
-num_capitoes: int
-num_piratas: int
-num_restante_piratas
-num_restante_capitoes
-i: int
-j: int
-zoom_camera: float
-tamanho_da_tela_x: float
-num_max_andares: int
-espaco_vazio_x: float
-num_max_plataformas: int
-num_plataformas_por_andar: vector<int>
-lista_cap: vector<*Capitao>
+textura_fundo: Texture
+fundo: Sprite
-fundo_carregado: bool
«create»+Fase_2()
«destroy»+Fase_2()
-remover_Inimigo_Das_Listas_Auxiliares(pInimigo: Inimigo*): virtual void
+Cria_Obstaculos(): void
+Cria_Inimigos(): void
+Cria_Capitao(x: float, y: float): void
+Executar(): void
+Cria_Projetil(): *Projetil
+verifica_Projeteis_Destroidos(): void
+seta_Tamanho_Plataformas(n_plataformas: int): void
+seta_Num_Plataformas(): void
+Cria_Plataformas(): void
+Cria_Piso(): void
+atualiza_Camera_Fase(p_jogador1: *Jogador, p_jogador2: *Jogador): void
+setar_Camera_Fase(): void
+cria_Inimigos_Nas_Plataformas(ponta_esq_plataforma: float, ponta_dir_plataforma: float, pos_plat: Vector2f): void

«Ente»
Menu
-...
-pJog: Jogo*
«create»+Menu()
«destroy»+Menu()
+executar(): void
+...()

«PRINCIPAL»
Jogo
-Ger_Graf: *Gerenciador_Grafico
-jogador_1: Jogador
-jogador_2: Jogador
-*fase2_Fase_2
-fase_1_ativa: bool
-fase_2_ativa: bool
-acabou: bool
«create»+Jogo()
«destroy»+Jogo()
+executar(): void
+set_pJog2_Dois_Jogadores(valor: bool)
+get_pJog2_Dois_Jogadores(): bool
+setar_Fase(): void
+atualiza_Camera(): void
+verifica_Fim_De_Jogo(): void